

Platform Engineering & DevOps

Fast Channel en AWS

Cómo construir una experiencia tipo Netflix en producción

Luis Valdivia

CTO en +1
Design &
Development

DEVOPSDAYS.PE

27 - 28 AGO 2026





Luis Valdivia

CTO · +1 / AWS Community Builder

Líder tecnológico y docente con más de 15 años de experiencia, especializado en AWS, Cloud y DevOps. Ha diseñado y operado arquitecturas de alta demanda y comparte aprendizajes prácticos obtenidos llevando soluciones reales a producción.

DEVOPS

CLOUD

SRE

CULTURA

Métricas del speaker

IMPACTO DEL SPEAKER



350K+

+16

Años de experiencia

50+

Charlas dictadas

350k

Usuarios concurrentes en
streaming

4x AWS

Certificaciones AWS

Agenda

El problema: de videos sueltos a un canal 24/7

¿Qué es un canal FAST?

Arquitectura de referencia en AWS

MediaLive: ingest, transcoding y canal 24/7

MediaTailor: inserción de anuncios (ad insertion)

SCTE-35: sincronizando los anuncios

Automatización del pipeline y errores comunes

Key takeaways





El problema: de videos sueltos a un canal 24/7

Hoy el contenido vive como clips independientes: se sube, se indexa, se olvida.

350K+

**Sin
continuidad**

**Monetización
limitada**

Escala global

**La meta: convertir ese catálogo de videos sueltos en un canal lineal, tipo TV, con
anuncios y escala global.**

¿Qué es un canal FAST?

LINEAL

GRATUITO

CON ANUNCIOS

24/7

Video on-demand (VOD)

El usuario elige qué, cuándo y desde dónde ver.

Canal FAST

El contenido se programa como una parrilla continua; el usuario "sintoniza" como en TV.

Ejemplos en el mercado: Pluto TV, Samsung TV Plus, Tubi.



MediaLive: ingest, transcoding y canal 24/7

Ingest

Recibe la señal (live o VOD) y la normaliza para procesar.

Transcoding

Genera los renditions (bitrates/resoluciones) que necesita HLS adaptativo.

Canal continuo

Encadena bloques de contenido en una parrilla que corre 24/7, sin cortes.

Marcado SCTE-35

Inserta los puntos donde MediaTailor podrá reemplazar por anuncios.





MediaTailor: inserción de anuncios dinámica

1. Detecta el break

Encuentra la marca SCTE-35 dejada por MediaLive en el stream.

2. Pide anuncios

Consulta al ad server (VAST/VMAP) qué creatividades mostrar.

3. Reescribe el manifiesto

Devuelve un playlist HLS con los segmentos de anuncio insertados.

4. Reproduce sin cortes

El player nunca nota el cambio: todo es un único stream continuo.

Clave para no cortar la experiencia: el reproductor solo ve un stream de video, nunca un "cambio de fuente".

SCTE-35: sincronizando los anuncios

SCTE-35 es el estándar que marca, dentro del propio stream, dónde empieza y termina un espacio publicitario.

Splice Insert

Marca puntual de inicio/fin de un break, con duración esperada.

Cue-Out / Cue-In

El "cue-out" abre la ventana de anuncio; el "cue-in" la cierra y retoma el contenido.

Por qué importa

Sin esta sincronización el ad insertion se ve desfasado, cortado o pisa audio/video.



Buenas prácticas de HLS y control de costos



HLS en producción

Segmentos cortos (2-6s) para arranque rápido sin perder eficiencia
Varios renditions (ABR) para adaptarse a la red del usuario
Manifiestos con caché correcto: ni muy agresivo ni muy corto

Control de costos

MediaLive: apagar canales sin audiencia, usar single-pipeline donde aplique
CloudFront: cachear agresivo el manifiesto y los segmentos VOD
Monitorear costo por espectador-hora, no solo el costo total del canal

Automatización del pipeline y errores comunes



Automatización

Infraestructura como código (IaC) para canales,
inputs y outputs de MediaLive
Pipelines de CI/CD que validan el manifiesto antes de
publicar cambios
Alertas automáticas ante caída de canal o pérdida
de señal de ingest

Errores comunes

Marcas SCTE-35 mal calculadas → anuncios
desfasados o cortados
No probar el manifiesto en reproductores reales (solo
en el navegador)
Subestimar el costo de CloudFront al escalar la
audiencia global

Míralo en vivo

LIVE

HLS

AD INSERTION



Key takeaways

Un canal FAST convierte contenido suelto en una experiencia lineal tipo TV, con anuncios y escala global.

MediaLive arma el canal 24/7; MediaTailor inserta anuncios sin que el reproductor lo note.

SCTE-35 es la pieza que sincroniza todo — invertir en marcarlo bien evita el 90% de los problemas.

HLS bien afinado + monitoreo de costo por espectador-hora hacen la diferencia en producción.





Gracias

Conectemos

Información de contacto

Email: valdivialuis1989@gmail.com

Twitter [@lvaldivia89](https://twitter.com/lvaldivia89)
Linkedin: [/in/ luis-valdivia-humareda](https://www.linkedin.com/in/luis-valdivia-humareda)

Información de contacto

Slides:

Code Examples: github.com/devops-
Join the conversation: [#DODLima](https://twitter.com/DODLima) [#DevOpsDaysLima](https://twitter.com/DevOpsDaysLima)